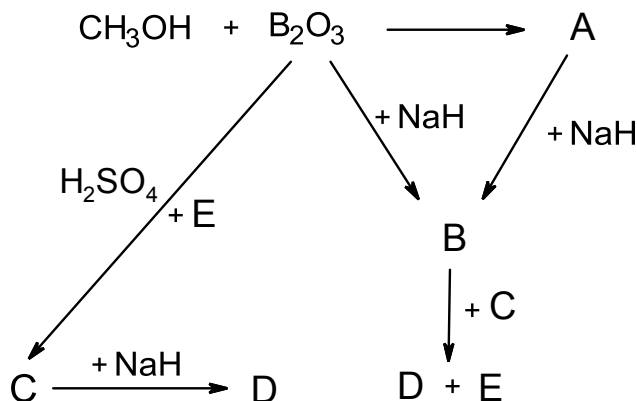


Borany

Na rysunku przedstawiono schemat reakcji, jakie wykonano podczas badań prowadzonych nad grupą związków boru(III).



Poniżej podano wybrane wyniki badań poszczególnych reakcji oraz ich produktów:

- i) Związek **A** – produkt reakcji metanolu z tlenkiem boru(III) jest bezbarwną, łatwopalną cieczą, która barwi płomień na zielono. W widmie związku **A** w podczerwieni stwierdzono obecność silnego pasma przy liczbie falowej 1358 cm^{-1} , charakterystycznego dla drgań rozciągających wiązania B–O oraz pasm w zakresie $2850\div 3000\text{ cm}^{-1}$ charakterystycznych dla grupy metylowej.
- ii) W wyniku ogrzewania wodorku sodu z B_2O_3 otrzymano mieszaninę stałych produktów, które poddano badaniom metodą dyfrakcji rentgenowskiej i stwierdzono, że w ich składzie występują dwie fazy krystaliczne. Jedną z nich był oksoboran sodu o stechiometrii NaBO_2 , natomiast drugiego produktu reakcji nie zidentyfikowano ze względu na brak wzorca tej fazy (związek **B**). Na dyfraktogramie proszkowym w zakresie kątów 2θ do 45° (promieniowanie $\text{CuK}\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5406\text{ \AA}$) oprócz refleksów pochodzących od oksoboranu, występowały trzy refleksy niezidentyfikowanej fazy leżące przy kątach $25,09^\circ$, $29,05^\circ$ i $41,53^\circ$. Związek **B** krystalizuje w układzie regularnym tworząc sieć typu F (o centrowanych wszystkich ścianach), izostrukturalny z NaCl .
- iii) W wyniku reakcji pomiędzy stałym wodorkiem sodu a gazowym związkiem **C** zachodzącej w temperaturze 180°C powstaje związek **D**, znajdujący zastosowanie jako ważny reagent w syntezie związków boru (zarówno nieorganicznych, jak i organicznych). Związek ten jest w warunkach normalnych gazem i łatwo reaguje z zasadami Lewisa tworząc addukty donorowo-akceptorowe.
- iv) W produktach reakcji związku **A** z wodorkiem sodu produktem reakcji oprócz związku **B** jest również metanolan sodu.

W przypadku struktur krystalicznych typu chlorku sodu na obrazie dyfrakcyjnym występują refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych ($h\ k\ l$) posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste (pozostałe refleksy są wygaszone). Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma następującą postać: $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$, gdzie: a – parametr komórki elementarnej; d_{hkl} – odległość międzypłaszczyznowa; h , k , l – wskaźniki Millera płaszczyzny sieciowej.

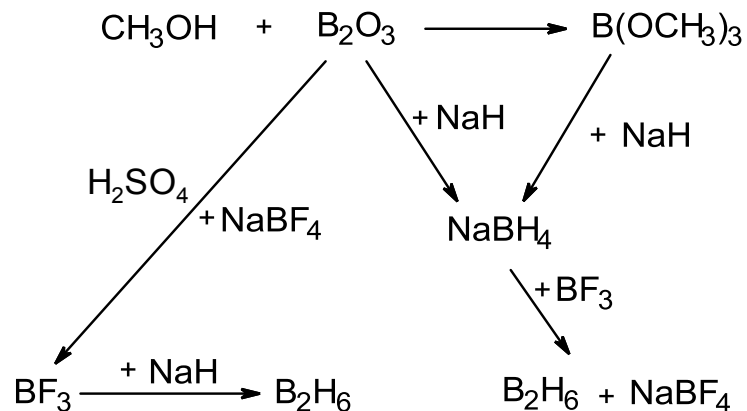
Polecenia:

- a.* Podaj wzory związków **A** – **E**.
- b.* Napisz równania wszystkich reakcji z powyższego schematu.
- c.* Naszkicuj komórkę elementarną związku **B**.
- d.* Wyznacz parametr *a* oraz objętość komórki elementarnej związku **B**.
- e.* Odwołując się do definicji kwasów i zasad *Lewisa* omów właściwości kwasowo–zasadowe związku **C** na przykładzie jego reakcji z trimetyloaminą.
- f.* Podaj budowę elektronową i przestrzenną cząsteczki związku **D**. Omów wiązania występujące w tym związku.

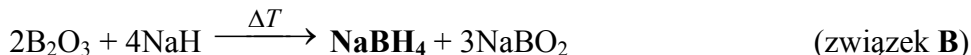
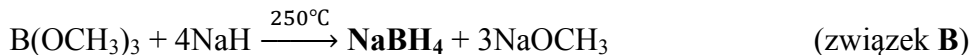
ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

a. Na **A** – B(OCH₃)₃; **B** – NaBH₄; **C** – BF₃; **D** – B₂H₆; **E** – NaBF₄

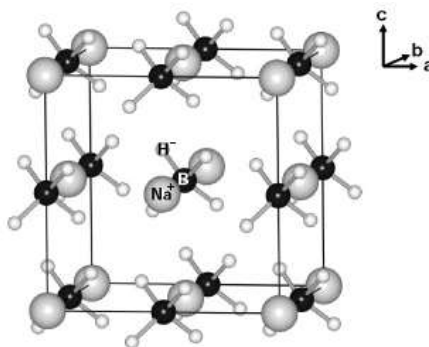
Schemat zachodzących reakcji:



b. Powyższy schemat przedstawia następujące reakcje:



- c. NaBH_4 (związek **B**) ma strukturę chlorku sodu, w której aniony chlorkowe Cl^- zastąpione są poprzez tetraedry $[\text{BH}_4]^-$. Komórka elementarna tego związku jest następująca:



- d. W przypadku sieci typu F w obrazie dyfrakcyjnym występują tylko refleksy posiadające wskaźniki Millera h, k, l albo wszystkie parzyste albo wszystkie nieparzyste. Na tej podstawie można więc wyznaczyć wskaźniki pierwszych trzech refleksów na dyfraktogramie proszkowym. Będą to kolejno refleksy: (1 1 1), (2 0 0) i (2 2 0).

Na podstawie równania Braggów–Wulfa $2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$ można wyznaczyć odległości międzypłaszczyznowe odpowiadające trzem refleksom widocznym na dyfraktogramie proszkowym związku **B**, a leżących przy kątach $25,09^\circ$, $29,05^\circ$ i $41,53^\circ$. Wynoszą one odpowiednio:

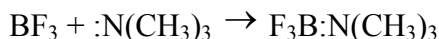
$$d_{111} = \frac{\lambda}{2 \cdot \sin \theta} = \frac{1,5406}{2 \cdot \sin(25,09^\circ)} = 3,546 \text{ \AA}, d_{200} = 3,071 \text{ \AA} \text{ i } d_{220} = 2,173 \text{ \AA}$$

Na podstawie równania kwadratowego dla układu regularnego $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$ można następnie obliczyć wartości parametru a :

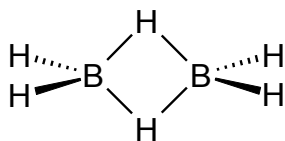
$a = \sqrt{3} \cdot d_{111} = 6,143 \text{ \AA}$, $a = 2 \cdot d_{200} = 6,143 \text{ \AA}$ i $a = \sqrt{8} \cdot d_{220} = 6,145 \text{ \AA}$. Średnia wartość parametru a wynosi $6,144 \text{ \AA}$.

Objętość komórki elementarnej związku **B** wynosi: $V_{\text{kom.el.}} = a^3 = 231,9 \text{ \AA}^3$.

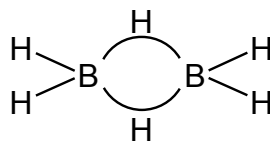
- e. Reakcją kwasowo-zasadową w myśl definicji *Lewisa* jest przemiana polegająca na utworzeniu dwuelektronowego wiązania kowalencyjnego między kwasem a zasadą, przy czym zasadą jest donor pary elektronowej, a kwasem jej akceptor. Fluorek boru(III) – związek **C** – jest silnym kwasem Lewisa i reaguje nawet z bardzo słabymi zasadami, np. tlenkiem węgla, eterami, alkoholami, itd. Podczas reakcji zachodzi zmiana hybrydyzacji boru z sp^2 na sp^3 , a w wyniku reakcji powstaje addukt:



- f. Związkiem **D** jest najprostszy borowodór o wzorze B_2H_6 , który w warunkach normalnych jest gazem. W cząsteczce diboranu B_2H_6 występują dwa atomy boru o liczbie koordynacyjnej 4 z ligandami wodorkowymi. Połączone są poprzez mostkowe wiązania trójcentryczne-dwuelektronowe B–H–B, zwane wiązaniami z deficytem elektronów. Pozostałe wiązania B–H są typowymi wiązaniami σ utworzonymi przez pary elektronów walencyjnych (wiązania dwucentryczne-dwuelektronowe). Cząsteczkę tworzą dwie zdeformowane tetraedryczne jednostki BH_4 połączone wspólną krawędzią:



(budowa przestrzenna)



(wzór elektronowy)